



Processo de Desenvolvimento de Software

Além do gerenciamento de projeto, outro aspecto que está relacionado diretamente com a qualidade de software de produtos digitais de uma empresa é o seu processo de desenvolvimento de software. Por exemplo, o uso de boas práticas e a adoção de verificação e validação neste processo de desenvolvimento podem contribuir positivamente para a melhoria da qualidade dos softwares produzidos, uma vez que defeitos podem ser detectados e corrigidos antes de chegar ao usuário final.

Para entender o ciclo de desenvolvimento de software, vamos relembrar o modelo Waterfall. Considerando que estamos desenvolvendo um sistema utilizando este método, seria necessário realizar as seguintes etapas (SOMMERVILLE, 2019):



Descoberta;



Design;



Implementação;



Testes;

- Implantação;
- Manutenção.

Vamos entrar em detalhes sobre algumas atividades associadas a estas etapas. A primeira atividade que uma empresa de software pode realizar para decidir se um projeto é viável ou não é um estudo de viabilidade técnico e financeiro. Se este estudo de curto prazo indicar que o projeto é factível, então a empresa deve realizar a especificação de requisitos, que é uma das atividades mais importantes do ciclo de desenvolvimento de software, pois erros e falhas nesta etapa possuem um alto custo associado (SOMMERVILLE, 2019).

Se as necessidades de negócio que o sistema deve cumprir não estiverem devidamente descritas, o projeto como um todo pode falhar, e, por isso, estes requisitos devem também ser validados com o cliente nas etapas de descoberta e design do modelo Waterfall, ou então de forma iterativa no modelo Ágil.

A atividade seguinte é o projeto e implementação do software, que contempla a descrição da arquitetura do sistema, projetos de interfaces, componentes e banco de dados, a depender da complexidade de cada projeto (SOMMERVILLE, 2019).

Com uma descrição da estrutura do sistema e a divisão de responsabilidades entre seus componentes de forma que o sistema consiga cumprir todos os requisitos descritos em sua especificação, a equipe de desenvolvimento pode implementar os componentes, realizar testes e integrar essas partes utilizando boas práticas. Se um amador for desenvolver um software, ele até pode ter sucesso, mas como o desenvolvimento amador não utiliza um processo padronizado de

desenvolvimento de software, tampouco segue um método de gestão ou boas práticas em geral, pode ser difícil obter resultados repetíveis, isto é, há pouca garantia que os produtos diferentes feitos por um amador tenham um nível de qualidade parecido.

Já o desenvolvedor profissional deve seguir em geral o modelo Waterfall ou o modelo Ágil para o projeto de um software, e efetuar atividades padronizadas de especificação de requisitos, projeto e implementação de software. Seguir estes modelos e o ciclo de desenvolvimento de software contribui para garantir a qualidade dos produtos de software resultantes. Além disso, o desenvolvimento profissional também realiza atividades de verificação e validação, de forma a analisar se o produto está sendo construído da maneira correta (verificação) e se o produto certo está sendo desenvolvido para o cliente (validação). Em cada etapa de projeto e implementação, há maneiras de a equipe de desenvolvimento avaliar o compliance a processos padronizados de desenvolvimento de software e boas práticas, enquanto a validação pode ocorrer em interações com o cliente desde a descrição de requisitos (GALLOTTI, 2015).

Porém, mesmo que o software tenha sido construído da maneira correta e possa atender aos requisitos especificados, há desafios do ambiente de produção nas etapas de Implantação e Manutenção do Software. Por exemplo, requisitos mudam de acordo com mudanças no contexto de mercado de uma empresa cliente, e novas tecnologias emergentes podem tornar sistemas atuais obsoletos.

A integração com sistemas legados pode ser um desafio relevante do ambiente de produção, pois o cliente pode utilizar alguns sistemas existentes e não desejar perder algum investimento já realizado. Para atender a esta restrição de projeto, pode ser necessário gastar mais tempo na etapa de descoberta, de forma a entender as limitações e formas de integração com o sistema legado.

Utilizar o modelo Ágil para lidar com mudanças de requisitos pode ser uma boa ideia, porém, também há abordagens complementares para evitar custos grandes de retrabalho (SOMMERVILLE, 2019):

- **Antecipação da mudança:** em sprints do modelo Ágil, antecipar requisitos e validar protótipos com clientes pode facilitar a incorporação destas novas necessidades no processo de desenvolvimento do software;
- **Tolerância à mudança:** o sistema pode prever diversos cenários no ambiente de produção, de forma que sua adaptação às diferentes condições possam ser tão simples quanto efetuar algumas mudanças de configuração. Além disso, se o sistema for separado em módulos menores, pode ser necessário mudar apenas poucos módulos para atender a mudanças de requisitos.

Mesmo que desenvolvimento, sustentação e manutenção do software possam ter sido consideradas atividades distintas, os desafios do ambiente de produção tornaram estas atividades muito integradas. Tão importante quanto desenvolver um sistema útil da melhor forma, é realizar a sustentação e manutenção do sistema, que são tarefas cada vez mais desafiadoras devido às pressões de mercado e requisitos cada vez mais dinâmicos.

Atividade Extra

Veja algumas tendências tecnológicas em (LARGHI, 2023) para entender como novas tecnologias podem afetar o ambiente competitivo das

empresas, tornar sistemas atuais obsoletos, e motivar mudanças de requisitos.

Referências Bibliográficas

LARGHI, Nathália. Quais serão as principais tendências de tecnologia em 2023? Especialistas dizem. **Valor Investe**, Disponível em: <https://valorinveste.globo.com/objetivo/empreenda-se/noticia/2022/12/21/quais-serao-as-principais-tendencias-de-tecnologia-em-2023-especialistas-dizem.ghtml>. Acesso em: 10/01/2023.

GALLOTTI, G. M. A. (Org.). **Qualidade de software**. Pearson: 2015.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**, 10ª edição. Addison Wesley, 2019.

Ir para exercício